

平衡态统计物理笔记

亦可

2025 年 9 月 17 日

目录

1 写在前面/Foreword	4
2 热学回顾/Thermodynamics	5
2.1 热平衡状态与第零定律	5
2.1.1 第零定律	5
2.1.2 温度与物态方程	6
2.2 第一定律	6
2.2.1 第一定律的各种表述	6
2.2.2 热容	7
2.3 第二定律	8
2.3.1 热机	8
2.3.2 卡诺定理与热力学温标	9
2.3.3 克劳修斯不等式与熵	11
2.3.4 熵增加原理	12
2.3.5 内能的广延性	12
2.4 其它热力学函数	13
2.4.1 响应函数	14
2.5 麦克斯韦关系	14
2.5.1 应用响应函数和麦克斯韦关系的一个例子	15
2.6 热平衡的再讨论	15
2.7 气-液相变	16
2.7.1 两相共存线	17
2.7.2 临界点与临界指数	18
2.7.3 第二和三种临界指数	19
2.7.4 普适类	20
2.8 第三定律	20
3 系综/Ensemble	21
3.1 导言	21
3.1.1 系综的定义	21
3.1.2 微观态	21
3.1.3 经典系统	21
3.2 刘维尔定理	22
3.3 微正则系综	23

目录	3
3.3.1 微正则系综的应用：N 个粒子的经典系统（理想气体）	23
3.3.2 插曲：一个有趣的数学结论	27
3.3.3 插曲：斯特林公式	27
3.4 麦克斯韦速度分布律	28
3.5 Ising Model	28
3.6 浅谈系综平均	29
3.7 正则系综	29
3.7.1 关于自由能的一点讨论	31
A 勒让德变换/Legendre transformation	32
B 高维空间的一个积分结果/The result of an integral in high-dimensional space	33

Chapter 1

写在前面/Foreword

That which seems unlikely to happen will never happen.

Chapter 2

热学回顾/Thermodynamics

统计力学研究的对象是宏观的 (= 自由度数目巨大的), 统计物理中许多特有的现象都是由于自由度的庞大而出现的。统计物理涉及的方法是概率的, 用统计的方法去研究问题。可以预告的是, 由于自由度的庞大, 所以所研究的问题不会给出概率的结果, 而是确定的结果。

热学理论是唯象的, 唯象的观点没有所谓对体系微观细节的认知, 热力学定律基本来自实验和日常规律的总结。

统计物理和热力学研究的核心问题, 总是假定体系处于平衡状态。它们没有办法回答“如何达到平衡态”的问题。

2.1 热平衡状态与第零定律

2.1.1 第零定律

一般当我们提及平衡状态, 我们指称的是, 一个体系的某些性质随着观察的时间的推移不发生变化。

这是一个很值得推敲的说法。什么样的性质不随时间变化? 如果我们试想一箱子气体, 随着时间的推移, 我们持续跟踪箱子中一个确定的粒子的性质, 该粒子的动量 (或者位置) 当然是随时变化的, 即使整个系统已经达到了所谓平衡。也就是说, 热力学意义上的平衡是动态的。因此, 我们所谓的不随时间变化, 实际上已经隐含了宏观测量的描述:

- 测量的特征时间要比微观的运动时间长的多。
- 我们测量的物理量一定是粗略的, 缓慢的。

对于一个宏观系统, 其自由度当然是很多很多的, 要完整地、详尽地描述它需要极多的自由度。因此在我们所谓意义上的测量时, 我们是提取了体系的一个特征来进行测量, 即将一个超高维的相空间简化为了一些简单的热力学变量来进行测量。这些热力学变量需要符合前述“缓慢的、粗略的”定义。

有些热力学变量很直观, 例如压强 (描述了气体的力学特征), 体积 (描述了气体的几何特征) 等。但这些特征并非热力学体系独有。那么, 什么变量是跟“热”相关的特征量呢? 我们当然已经知道这就是温度。

第零定律: 考虑三个系统 A, B 与 C。A 与 C 热平衡, 且 B 与 C 热平衡, 则可以推出 A 与 B 热平衡。

2.1.2 温度与物态方程

第零定律如何说明了温度的存在? (注意, 我们并没有要求 ABC 三个系统的相态。不过为了简单进行说明, 我们可以考虑三个系统均为气体的情况。)

A 与 C 热平衡, 说明存在一个函数 f_{AC} , 满足方程 (2.1)。

$$f_{AC}(p_A, V_A, p_C, V_C) = 0 \quad (2.1)$$

同理, B 与 C 热平衡, 说明存在:

$$f_{BC}(p_B, V_B, p_C, V_C) = 0 \quad (2.2)$$

改写一下, 可以写为 (2.3) 的形式。

$$V_C = F_{AC}(p_A, V_A, p_C) = F_{BC}(p_B, V_B, p_C) \quad (2.3)$$

第零定律表明, 如果有上式成立, 则应该有:

$$f_{AB}(p_A, V_A, p_B, V_B) = 0 \quad (2.4)$$

即上推下。因此 (2.3) 式必可以约去 p_C , 因此有:

$$g_1(p_A, V_A) = g_2(p_B, V_B) \quad (2.5)$$

此时 g 既是温度函数, 也是物态方程。

- 物态方程是天生的, 需要体系的微观细节补足才能得出, 而不能由热学的方法得到。
- eg1. 理想气体的物态方程: $pV = Nk_B T$, 其中 N 为粒子数。
- eg2. 范德瓦尔斯气体的物态方程:

$$\begin{cases} (p + \frac{a}{v^2})(v - b) = k_B T \\ v = \frac{V}{N} \end{cases} \quad (2.6)$$

把理想气体¹作为测温物质 (因为其状态方程简单) (即 C 系统), 可以定义温标。

$$T = 273.16K \frac{(pV)_{\text{input}}}{(pV)_{\text{triple}}} \quad (2.7)$$

其中 K 表示开尔文, 是温度的单位; triple point 是三相点。

2.2 第一定律

2.2.1 第一定律的各种表述

在探讨第一定律之前, 我们需要先讨论几个有关对于“器壁”概念的描述并明确它们的定义。

- “绝热”-系统与系统之间没有热交换。
- “透热”-系统之间存在热交换。

¹关于理想气体。

- “孤立”-外界不能对系统做任何事。

第一定律：一个绝热的系统（改变状态的方式只有做功），从不同的做功路径，使系统从同初态到同末态，需要的功相同。

第一定律说明存在内能这个物理量（因为稳定的做功说明存在稳定的能量差），内能的定义通过式 (2.8) 完成。

$$W = U(p_2, V_2) - U(p_1, V_1) \quad (2.8)$$

如果器壁变成透热的，则上式不成立。差距来自通过器壁的热交换，于是我们定义热量交换

$$Q = U_2 - U_1 - W \quad (2.9)$$

更普遍更量化的第一定律就可以表示为下面的式 (2.10)：

$$\Delta U = W + Q \quad (2.10)$$

也有很多时候，我们希望对过程进行细分化，这时候，我们需要用到第一定律的无穷小形式 (2.11) 请注意这里 d 符号的使用，这表示该量与路径相关。

$$dU = dW + dQ \quad (2.11)$$

我们希望给 dW 和 dQ 一个用系统参量表示的表达式。出于这个目的，我们来讨论关于 W 的过程量的表达式，为此，我们需要引入准静态过程的概念（因为只有在准静态过程中，过程量才能被这样表出）。

准静态过程，指的是一个过程 **slow enough** 以至于在系统变化的任意时刻始终保持平衡状态。在准静态过程下，做功的表达式如式：

$$dW = -pdv \quad (2.12)$$

更一般的情况下，有

$$dW = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{x}_i \quad (2.13)$$

其中， $\mathbf{F}$ 是强度量， $\mathbf{x}$ 为广延量（随体系的尺寸改变而改变）。

2.2.2 热容

定义热容：体系升高 1 开尔文所需要的热量。它描述了体系容纳热的能力。

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad (2.14)$$

这里有两点值得注意。第一，热容是一个实验可测的量，许多物理问题都源于此。第二，该表达式中，吸热是依赖过程的量，所以热容也是依赖过程的。常用的热容有 C_v 和 C_p 分别为定容热容和定压热容。

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \quad (2.15)$$

$$C_p = \left(\frac{dU + p dV}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.16)$$

这里，我们可以定义 $H = U + PV$ ，此时 C_p 可以表示为：

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad (2.17)$$

理想气体的绝热自由膨胀：该实验的结果表明，膨胀后的气体体积和压强都发生了变化，但是温度却没有变化，这说明理想气体的内能是温度的一元函数。可以得到

$$U_{ig} = U_{ig}(T) \quad (2.18)$$

因此对于理想气体，有式 (2.18) 成立。

$$C_p - C_v = p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = Nk_B \quad (2.19)$$

2.3 第二定律

2.3.1 热机

对第二定律的探索来源于热机。围绕热机效率的研究催生了第二定律的表述。一般的，热机由高温热源 + 热机主体（向外做功）+ 向低温处放热的一整套循环系统组成。注意，高温热源并不一定要具有特定温度。循环中所有吸热的点都被认为处在高温热源。

且，尤其需要注意的一点是，由于是准静态过程，因此在吸放热时，系统的温度与热源或散热区一定要保持相同。²

热机的主要功能是吸收热源的热量，并对外做功，当然，过程中热机还会放出一部分热量。对于此，我们总是希望热机尽可能多地把吸热转化为做功。也就是，如果我们定义热机效率：

$$\eta = \frac{W}{Q_{in}} \quad (2.20)$$

我们总是希望热机效率尽可能地高。显然，由于第一定律，我们知道：

$$\eta \leq 1 \quad (2.21)$$

考虑热机的逆过程（不是很严谨，严谨地说只有可逆热机才有逆过程，不过你可以定性地想一想），我们可以构建制冷机，它的工作原理是：从低温热源吸热 Q_{in} ，同时受到外界做功 W ，最终对高温热源放出 $-Q_{out} = Q_{in} + W$ 的热量。对于这种机器，我们关心的是制冷效果和做功之间的比例，因此我们定义制冷系数：

$$\eta = \frac{Q_{in}}{W} \quad (2.22)$$

经过大量的实验观察，热力学第二定律终于得到总结。在经典的教材中，第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述总是被给出。它们分别是：

- 克劳修斯表述：不可能将热从低温物体传递至高温物体，而不引起任何其他变化。

²这里，我们需要重申一下可逆过程和准静态过程的关。一个没有耗散的准静态过程就是可逆过程。可逆过程一定是准静态过程。

- 开尔文表述：不可能存在这样一个热机，它从单一热源吸热，并把吸收的热量完全转化为做功。

克劳修斯表述和开尔文表述是等价的。要证明这组等价性，我们只需要证明，如果克劳修斯表述不成立，则开尔文表述也不成立；如果开尔文表述不成立，则克劳修斯表述也不成立。

- 如果存在这样一种过程，除了热量从低温处传递至高温处，没有任何其它影响。我们就构建如图 [2.1] 的一个热机。在这个循环中，左侧是一个“克劳修斯热机”，它在单次循环中将 Q 的热量从低温热源传递至高温热源；右侧是一个正常的热机，它在单次循环中从高温热源吸热 Q_H ，做功 W ，并对低温处放热 $-Q$ ，两者合并的效应就形成了一个“开尔文热机”，即完全从单一热源吸热并完全转化为功。即证明，如果克劳修斯表述成立，则开尔文表述同样不成立。

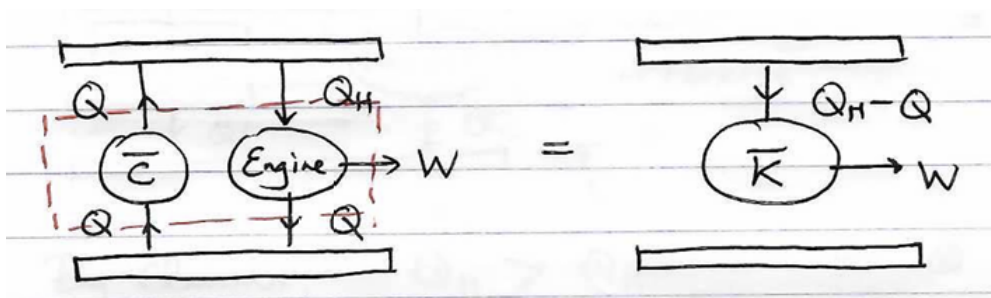


图 2.1: come from ZCYang

- 如果存在这样一个热机，可以把吸收的热量完全地转化为功，那么，我们就可以设计如图 [2.2] 的一个系统。左侧是一个开尔文热机，类似地，整体就是一个克劳修斯热机。

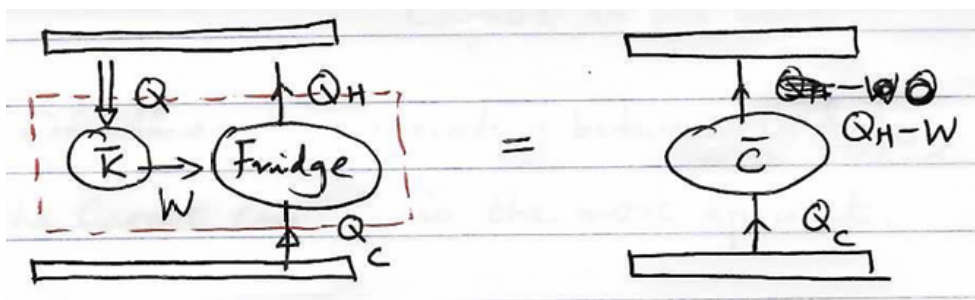


图 2.2: come from ZCYang

2.3.2 卡诺定理与热力学温标

让我们继续热机的话题。对于此，卡诺给出的关于热机效率的研究结论是，在所有只在高温 T_1 处吸热，只在低温 T_2 处放热的热机中，可逆热机的效率最高。我们在这里对热机加了比较严格的限制。一般的，不满足可逆过程的热机自不必说，即使是满足可逆过程的热机，也不一定必须在单一温度的热源吸热或者放热。（当然，为了保证可逆，它们在吸热过程中必须时刻保持和热源温度一致）

接下来我们证明卡诺定理。

与前面证明第二定律不同表述等价性类似的，我们采用设计热机系统的方式来进行证明。假设存在一个热机 A，它工作在单一温度 T_H 的高温热源和单一温度 T_C 的低温热汇之间，不妨我们假设，单次循环中，该热机从高温处吸热 Q'_H ，对外做功 W ，向低温处释放 $-Q'_C$ 的热量。

同时，我们再在系统中添加一个可逆热机 B，它从低温处吸热 Q_C ，接受 W 的外部功，向高温处放热 $-Q_H$ ，如图所示。

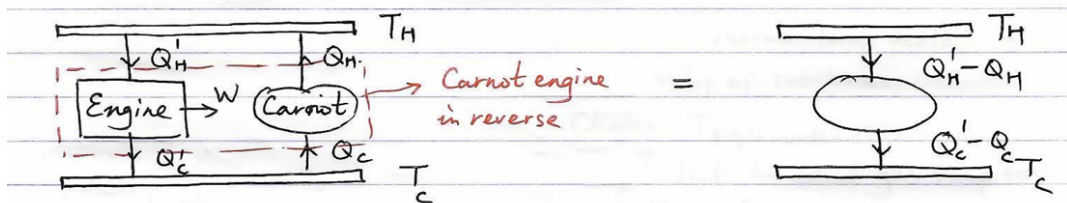


图 2.3: come from ZCYang

为了保证第二定律成立，必然要有 $Q'_H + Q_H \geq 0^3$ 。因此，我们得到式 (2.23)：

$$\eta_A = \frac{W}{Q'_H} \leq -\frac{W}{Q_H} = \eta_B \quad (2.23)$$

卡诺定理得证。同时根据卡诺定理，我们可以知道，单一高温和单一低温之间的所有可逆热机的效率相同，也就是说，单一高低温之间的可逆热机的效率是二元函数。

$$\eta = \eta(T_1, T_2) \quad (2.24)$$

考虑工作在单一高温 T_1 和单一低温 T_2 之间的可逆热机 A，我们可以写出它的效率 η_A ；考虑工作在单一高温 T_1 和单一低温 T_3 之间的可逆热机 B，我们可以写出它的效率 η_B 。我们总是可以找到这样的一组 A 和 B，使得单次循环中，A 和 B 在 T_1 处吸热相等。此时，B 和 A 的逆过程叠加组成了一个新的可逆热机 C，工作在单一高温 T_2 和单一低温 T_3 之间。

考虑 C 的热机效率。由式 (2.23) 我们可以写出：

$$\eta_C = \eta_C(T_2, T_3) \quad (2.25)$$

同时我们又有：

$$1 - \eta_C = \frac{Q_3}{Q_2} = \frac{Q_3}{Q_1} \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1 - \eta_B}{1 - \eta_A} \quad (2.26)$$

请注意， $1 - \eta$ 应该也是一个只与高低温有关的函数，即 $1 - \eta = f(T_1, T_2)$ ，因此我们有：

$$f(T_2, T_3) = \frac{f(T_1, T_3)}{f(T_1, T_2)} \quad (2.27)$$

于是我们可以得到：

$$f(T_1, T_2) = \frac{g(T_2)}{g(T_1)} \quad (2.28)$$

请注意， f 是一个可观测量（因为热机效率是可观测量）。我们可以随便找个物质来构建可逆热机，通过观察热机效率我们就可以得到 f 。因此，如果我们标定一个标准点（实际上采用的水的三相点），以 g 作为温度函数，我们就可以得到一种完全不依赖于测温物质的温标。我们称之为热力学温标。（理想气体温标仍然依赖于理想气体作为测温物质，总是显得不那么“普适”）

³请注意，这里和图上标定不同，是因为本笔记采用如下的约定：无论文字描述如何，一旦使用 Q 这个符号，一律表示系统在某处吸收的热量，因此所有的系统放热的多少均表示为 $-Q$ 。

于是工作在单一高温和单一低温之间的热机效率为：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (2.29)$$

其中 T_1 , T_2 分别表示高温和低温的温度。

2.3.3 克劳修斯不等式与熵

任何一个可逆过程总是可以通过划分微元划分成无数小的卡诺循环。(卡诺循环指的就是工作在单一高温和单一低温之间的可逆循环)。我们已经知道，对于一个卡诺循环，有：

$$-\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (2.30)$$

稍作修改可以写：

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (2.31)$$

这些循环的叠加，可以有：

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = 0 \quad (2.32)$$

微元划分到极限的程度，我们需要用积分的形式来表示，则有：

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (2.33)$$

以上的推导全部基于循环是可逆循环。如果循环是一般的，则 (2.29) 式应当写为：

$$1 + \frac{Q_1}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (2.34)$$

因此，(2.30) 式中的等号在一般情况下应当写为大于号，(2.31)-(2.33) 中的等号在一般情况下应该改写为小于号。因此我们就有，一般情况下的克劳修斯不等式 (2.34)，当循环可逆时，克劳修斯不等式取等。⁴

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad (2.35)$$

注意到对于可逆循环，回路积分取零。回路积分取零总是意味着存在某种状态量（例如经典的，电场的环路积分为零），这里采用相似的思路，我们可以得到：

$$\int_{i(w_1)}^f \frac{dQ}{T} = \int_{i(w_2)}^f \frac{dQ}{T} \quad (2.36)$$

其中 w_1 和 w_2 表示从状态 i 到状态 f 的两种不同的可逆路径。由此可见，我们可以定义一个表示状态之间差值的量，我们把它称为熵。熵的定义式如下：

$$\Delta S_{if} = \int_{i(w)}^f \frac{dQ}{T} \quad (2.37)$$

其中，我们要求过程 w 是可逆的。如果路径是不可逆的，我们就有：

$$\Delta S_{if} > \int_i^f \frac{dQ}{T} \quad (2.38)$$

$$dQ < TdS \quad (2.39)$$

⁴请注意，当循环不可逆时，可能存在一些非平衡态，这时候我们无法定义温度。因此这里的温度实际上指的是热源在输送热量时的温度。

需要说明的是，当过程不处于准静态时，体系可能没有确定的温度 T ，因此此时 T 指的是热源的温度。只有当体系处于准静态时，体系才有确定的温度，此时 T 才是体系本身的温度。到这个时候，热力学第一定律的微分形式终于可以完全依靠状态量来表出：

$$dU = TdS - pdV \quad (2.40)$$

很多时候，粒子数的变化要求被考虑。考虑粒子数变化时，第一定律将改写为：

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \quad (2.41)$$

其中 μ 是化学势。因此我们就得到：

$$U = U(S, V, N) \quad (2.42)$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} \quad (2.43)$$

$$-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} \quad (2.44)$$

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{V, S} \quad (2.45)$$

2.3.4 熵增加原理

考虑一个绝热过程。如果这个绝热过程是可逆的，显然我们可以得到 $\Delta S_{\text{if}} = 0$ ，如果该绝热过程是不可逆的，根据 (2.38)，我们得到 $\Delta S_{\text{if}} > 0$ 。

从这里我们可以推知，第一，一个孤立系统的熵不会减少；第二，随着原本加诸于一个系统的约束被释放，系统会朝着熵增加或至少熵不变的方向移动。至于熵是否真的增加，要取决于过程是否可逆。

例 1：理想气体的绝热自由膨胀

例 2：固体的热传导

2.3.5 内能的广延性

当气体不是理想气体时， U 的广延性总是应当表现为：

$$U = U_1 + U_2 + U_{\text{bt}} \quad (2.46)$$

其中 U_{bt} 是两部分粒子之间的相互作用能。但是实际操作（即热力学极限下）中，我们总是有 $U_{\text{bt}} = 0$ 。这两个条件：

- 体系处于热力学极限下（ N 无穷）；很显然，当体系中个体的数量较少时，即使粒子数密度保持和无穷多粒子体系的数密度相同，体系间的相互作用能也是不可忽略的。因此趋于无穷的粒子数密度是必要的。
- 内能表示的相互作用是短程相互作用。 U_1 和 U_2 显然是正比于体系的体积的。但 U_{bt} 显然是正比于接触面积（只有当相互作用是短程相互作用的时候才成立，还是考虑经典二分盒）。也正因此，我们可以放心地忽略体系间的相互作用能。

数学上, U 的广延性可以表示为:

$$U(\lambda S, \lambda N, \lambda V) = \lambda U(S, N, V) \quad (2.47)$$

也就是说, U 是 S, N, V 的齐次函数。两侧同时对 λ 求导并代入 $\lambda = 1$, 我们就得到:

$$\frac{\partial U}{\partial S} S + \frac{\partial U}{\partial N} N + \frac{\partial U}{\partial V} V = U \quad (2.48)$$

因此我们就得到:

$$U = TS - PV + \mu N \quad (2.49)$$

但是, 这时候如果我们再取 U 的微分, 我们就得到:

$$dU = TdS + SdT - PdV - VdP + \mu dN + Nd\mu \quad (2.50)$$

这是从 U 的广延性导出的, 为了和前面推导出的内能微分表达式保持统一, 我们必须承认有:

$$SdT - VdP + Nd\mu = 0 \quad (2.51)$$

改写这个方程, 我们就得到:

$$\mu = \frac{V}{N} dP - \frac{S}{N} dT \quad (2.52)$$

这实际上是说明, 三个强度量之间并不是独立的。实际上, 如果你足够有逆反心理, 在 (2.42) 式时就会对这种说法提出质疑: 为什么内能偏偏以这三个量作为函数变量? 实际上, 内能函数的变量选取确实不是唯一的 (只要是三个独立的变量就可以)。之所以选择 S, V, N , 只是因为一方面, 这三个都是广延量, 有助于我们后面的推导; 另外, 这三个都作为微分出现在了内能微分的表达式中, 方便我们自然地推导出下面的偏导关系。

不过, 经过内能广延性的讨论, 我们已经知道, 至少 P, T, μ 三个强度量不是相互独立的。

从物理的角度, 这实际上也是合理的。因为我完全可以在保证强度量不变的前提下, 多加一些气体, 这时候内能显然会跟着改变。也就是说, 要得到一个作为广延量的内能的值, 我们至少要知道一个广延量作为“数量”的量度。

2.4 其它热力学函数

与内能类似地, 我们还可以定义以下几种热力学函数⁵:

$$F(T, V, N) = U - TS \quad (2.53)$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \quad (2.54)$$

$$H(S, p, N) = U + PV \quad (2.55)$$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dN \quad (2.56)$$

$$G(T, p, N) = U - TS + PV \quad (2.57)$$

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN \quad (2.58)$$

某些情况下, 我们可以用这些热力学函数来表征不可逆过程的方向。例如, T, p 固定的情况下, 我们有:

$$dG = dQ - TdS \leq 0 \quad (2.59)$$

⁵有关这里, 可以用附录 A 辅助理解。

又例如, T, V 固定的情况下, 我们有:

$$dF = dQ - TdS \leq 0 \quad (2.60)$$

同时, 很显然 G 满足方程:

$$G(T, p, \lambda N) = \lambda G \quad (2.61)$$

两侧分别对 λ 求导并取 $\lambda = 1$, 我们可以得到 $G = \mu N$, 这也符合前面我们得到的 U 的公式。

2.4.1 响应函数

响应函数一般都是一些方便实验观测的量, 其存在意义是为了验证热力学理论的正确性。常用的响应函数有以下几个:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.62)$$

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \quad (2.63)$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (2.64)$$

应用关系: $\left(\frac{\partial a}{\partial b} \right)_c \left(\frac{\partial b}{\partial c} \right)_a \left(\frac{\partial c}{\partial a} \right)_b = -1$, 可以得到:

$$p\beta\kappa_T = \alpha \quad (2.65)$$

2.5 麦克斯韦关系

麦克斯韦关系就是上面四个热力学函数交换求偏导顺序得到的结果, 因此一般有四个常见的麦克斯韦关系:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \quad (2.66)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p \quad (2.67)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S + \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_v = 0 \quad (2.68)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = 0 \quad (2.69)$$

2.5.1 应用响应函数和麦克斯韦关系的一个例子

$$C_p - C_v = T \left(\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v \right) \quad (2.70)$$

$$= T \left(\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v \right) \quad (2.71)$$

$$= T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.72)$$

$$= T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.73)$$

$$= T p V \beta \alpha \quad (2.74)$$

2.6 热平衡的再讨论

一个孤立系统在平衡时熵要取极大值。因此，如果我们把一个孤立系统分为两部分，则应该有：

$$S(U, V, N) = S_1 + S_2 \quad (2.75)$$

系统处于平衡状态时，应该有：

$$0 = \delta S = \delta S_1 + \delta S_2 = \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \delta U_1 + \frac{\partial S_1}{\partial V_1} \delta V_1 + \frac{\partial S_1}{\partial N_1} \delta N_1 + \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \delta U_2 + \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \delta V_2 + \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \delta N_2 \quad (2.76)$$

对于孤立系统，我们又有：

$$\delta U_1 + \delta U_2 = 0 \quad (2.77)$$

$$\delta S_1 + \delta S_2 = 0 \quad (2.78)$$

$$\delta N_1 + \delta N_2 = 0 \quad (2.79)$$

代入原式，我们就得到：

$$0 = \delta S = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} - \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right) \delta U_1 + \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1} - \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right) \delta V_1 + \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} - \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right) \delta N_1 \quad (2.80)$$

通过内能的微分表达式，我们又可以得到：

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{\mu dN}{T} \quad (2.81)$$

于是我们就得到，处于平衡条件时，体系处处的 T, p, μ 都保持一致。

此时，我们已经完成了 S 为极值情况下的计算。但是，如前所述， S 在此时将会取到极大值，因此我们还需要使用极“大”值条件，也就是稳定条件，这是一个二阶条件：

$$\delta^2 S = \sum_{i=1}^2 \left(\delta \left(\frac{\partial S_i}{\partial U_i} \right) \delta U_i + \delta \left(\frac{\partial S_i}{\partial V_i} \right) \delta V_i + \delta \left(\frac{\partial S_i}{\partial N_i} \right) \delta N_i \right) \quad (2.82)$$

$$= \sum_{i=1}^2 \left(\delta \left(\frac{1}{T_i} \right) \delta U_i + \delta \left(\frac{p_i}{T_i} \right) \delta V_i + \delta \left(\frac{-\mu_i}{T_i} \right) \delta N_i \right) \leq 0 \quad (2.83)$$

这里，考虑 1, 2 两个子系统有着相反的变化，它们对系统总的二阶微分差值一定是同向的，也就是说，上面这个式子可以写成更普遍的：

$$\delta \left(\frac{1}{T} \right) \delta U + \delta \left(\frac{p}{T} \right) \delta V + \delta \left(\frac{-\mu}{T} \right) \delta N \quad (2.84)$$

$$= -\frac{\delta T}{T^2} \delta U + \frac{T \delta p - p \delta T}{T^2} \delta V - \frac{T \delta \mu - \mu \delta T}{T^2} \delta N \quad (2.85)$$

$$= -\frac{\delta U + p \delta V - \mu \delta N}{T^2} \delta T + \frac{\delta p \delta V}{T} - \frac{\delta \mu \delta N}{T} \quad (2.86)$$

$$= \frac{-\delta S \delta T + \delta p \delta V - \delta \mu \delta N}{T} \leq 0 \quad (2.87)$$

最终我们就得到二阶条件：⁶

$$-\delta S \delta T + \delta p \delta V - \delta \mu \delta N \leq 0 \quad (2.88)$$

我们可以针对这个式子给一个例子。为了简单起见，我们考虑 N 固定的体系。也就是说，此时体系的独立变量降为两个，我们不妨取为 T, V 。那么，此时我们就应该有：

$$S = S(V, T) \quad (2.89)$$

$$p = p(V, T) \quad (2.90)$$

带回到前面得到的式子，我们就能得到：

$$- \left(\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \delta V + \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \delta T \right) \delta T + \left(\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T \delta V + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \delta T \right) \delta V \quad (2.91)$$

$$= -\frac{C_v}{T} (\delta T)^2 + \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T (\delta V)^2 \leq 0 \quad (2.92)$$

为了使得上面这个不等式成立，我们就得到了：

$$C_v \geq 0 \quad (2.93)$$

$$\kappa_T \geq 0 \quad (2.94)$$

这就是平衡的二阶条件。

2.7 气-液相变

对于相变来说，相图是十分重要的概念。相图给出了在给定参数的情况下体系的相态。相图常用 p, T 作为参数。（插图）

需要指出的是，相图上的边界曲线都代表了一级相变，而在气液相变曲线的右侧（这条线终结于临界点），会存在一个区域，对应二级相变。一级相变是间断的，很容易就能区分不同的相态；但二级相变是连续相变，不会存在从一个相到另一个完全不同的相的跃迁。或者，我们可以从范德瓦尔斯气体的 $p-V$ 图上的等温线来理解。

当 $T > T_c$ 时，为二级相变，气体可以近似认为是理想气体，因此其等温线类似理想气体的等温线；当 $T < T_c$ 时，气体开始需要经过两相共存线，因此会存在一段平直的曲线，这段平直曲线就是一级相变的部分。

也因此，临界点就是那个刚好平直段消失的温度。

显然，我们前面得到了一个等式：

$$\mu = \frac{V}{N} dp - \frac{S}{N} dT \quad (2.95)$$

⁶请注意这里面只有三个独立变量。而且，与前面不同，在这个方程里你可以任选三个作为独立变量组。

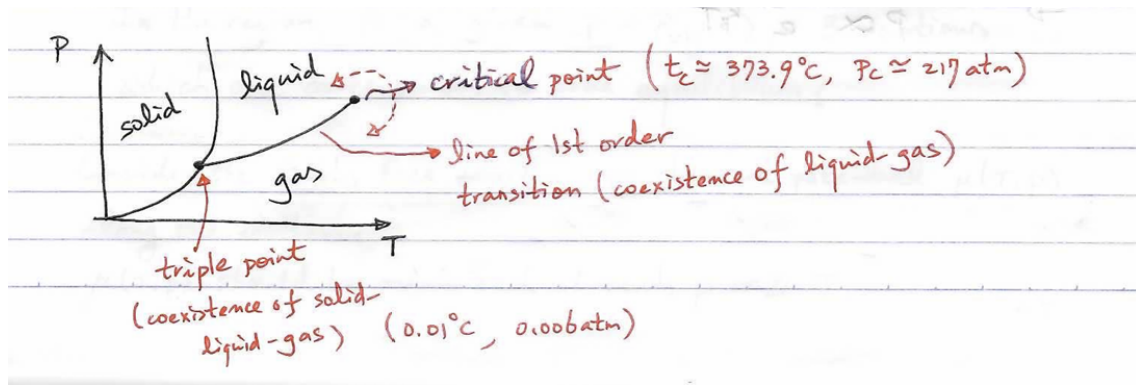


图 2.4: come from ZCYang

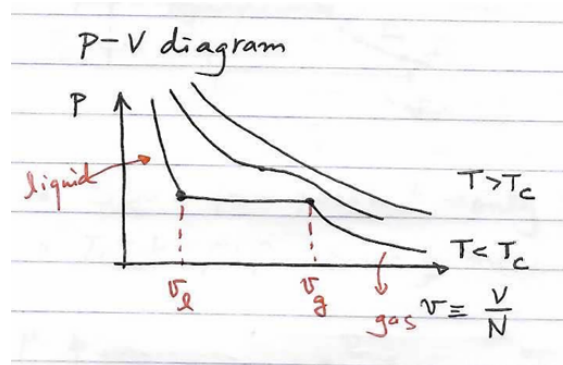


图 2.5: come from ZCYang

因此, v 可以被认为是一阶偏导数 $\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T$, 因此, V 的相变被称为一级相变。同时, 体积也是区分一个体系处于什么状态的标准, 因此在这里, 体积是这个体系中的序参量。所有的相变都可以理解为热力学函数在某些区域的非解析行为。

2.7.1 两相共存线

当物质以气体或液体存在时, 它们的化学势不同, 应当存在两个函数:

$$\mu_g = \mu_g(p, T) \quad (2.96)$$

$$\mu_l = \mu_l(p, T) \quad (2.97)$$

在两相共存线上, 应当有:

$$\mu_g = \mu_l \quad (2.98)$$

这个条件可以给出共存线的方程。如果我们写出这条线的微分形式, 也就是:

$$d\mu_g = -s_g dT + v_g dp = -s_l dT + v_l dp = d\mu_l \quad (2.99)$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_g - s_l}{v_g - v_l} \quad (2.100)$$

我们定义相变潜热就是一团物体在不改变温度的情况下单纯地进行相态转变时吸收的热量, 即:

$$L = T(S_2 - S_1) \quad (2.101)$$

于是我们就得到克拉珀隆方程：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V} \quad (2.102)$$

显然，气体体积是远大于液体体积的，因此我们可以把上式近似为：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{TV_g} \quad (2.103)$$

如果气体刚好是理想气体，我们就可以代入理想气体的状态方程：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{pL}{T^2 nR} \quad (2.104)$$

积分就得到：

$$p = C \exp\left(-\frac{L}{nRT}\right) \quad (2.105)$$

2.7.2 临界点与临界指数

讨论 $p-V$ 图上的等温线时，我们发现理想气体无法满足我们对一级相变现象的研究要求，于是我们转而考虑范德瓦尔斯气体。范德瓦尔斯气体的等温线在 $p-V$ 图上显示如下：插图

显然，这张图中存在一段斜率为正的部分，这部分的 κ_T 是小于零的，因此在这部分是不能够平衡的。为了弥补这段斜率为正的错误，我们需要对此进行修改。

其次，这张图中显然存在一段 p 的取值，对应多个 V 的取值，这时，究竟哪些 V 是可以取到的？在 p, T 固定的条件下，很显然我们有：

$$dG \leq 0 \quad (2.106)$$

因此，稳定情况下， $G = \mu N$ 会取到极小值。不考虑粒子数的变化，我们就得到：

$$dG = Nd\mu = N(-sdT + vd p) = Vdp \quad (2.107)$$

总之经过计算，这里我们可以得到，真正的等温线应该刚好把陡峭段的面积平分（无关是否范德瓦尔斯气体）

同时由此可见，一个普遍的状态方程一般是无法用来描述相变的。我们只能在状态方程的基础上进行各种修正使其满足相变时应当满足的条件。

状态方程的平衡点应当由一阶二阶条件计算得出：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0 \quad (2.108)$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = 0 \quad (2.109)$$

- 范德瓦尔斯气体的平衡点：

$$p_c = \frac{a}{27b^2} \quad (2.110)$$

$$v_c = 3b \quad (2.111)$$

$$T_c = \frac{8a}{27bk_B} \quad (2.112)$$

这里可以注意到：

$$\frac{p_c v_c}{k_B T_c} = \frac{3}{8} \quad (2.113)$$

实际上许多气体的值一般与这个值有一定偏离。这就说明，实际上范德瓦尔斯方程不能用来普遍性地对物质进行描述。

- 单位归一化：我们试图把单位进行归一化，即使用 $\frac{v}{v_c}$ 代替 v ，此时范德瓦尔斯方程就变成：

$$\tilde{p} = \frac{8}{3} \frac{\tilde{T}}{\tilde{v} - \frac{1}{3}} - \frac{3}{\tilde{v}^2} \quad (2.114)$$

- 临界指数：所有气体在临界点附近都有统一的性质，即此时有：

$$V_g - V_l = A(T_c - T)^\beta \quad (2.115)$$

以范德瓦尔斯气体为例，当体积距离平衡点有小的偏离时，我们要计算的是，同一条等温线上 $v_g - v_l$ 与 T 偏离平衡温度的程度之间的关系，因此我们可以用如下方程来对指数求解：

$$\frac{8}{3} \frac{1 + \Delta}{2/3 + \epsilon/2} - \frac{3}{(1 + \epsilon/2)^2} = \frac{8}{3} \frac{1 + \Delta}{2/3 - \epsilon/2} - \frac{3}{(1 - \epsilon/2)^2} \quad (2.116)$$

左右同乘分母，得到：

$$\frac{8}{3}(1 + \Delta)\left(\frac{2}{3} - \frac{\epsilon}{2}\right) - \frac{4/3 - 3\epsilon^2/4}{(1 + \epsilon/2)^2} = \frac{8}{3}(1 + \Delta)\left(\frac{2}{3} + \frac{\epsilon}{2}\right) - \frac{4/3 - 3\epsilon^2/4}{(1 - \epsilon/2)^2} \quad (2.117)$$

移项得到：

$$\left(\frac{4}{3} - \frac{3\epsilon^2}{4}\right)\left(\frac{1}{(1 - \epsilon/2)^2} - \frac{1}{(1 + \epsilon/2)^2}\right) = \frac{8}{3}(1 + \Delta)\epsilon \quad (2.118)$$

中间的大括号进行约化可以得到：

$$2\epsilon\left(\frac{4}{3} - \frac{3\epsilon^2}{4}\right) = \frac{8}{3}(1 + \Delta)\epsilon \quad (2.119)$$

$$\Delta = -\frac{9\epsilon^2}{16} \quad (2.120)$$

因此此时临界指数等于 0.5。

2.7.3 第二和三种临界指数

这种临界指数是针对 $p - V$ 关系来讲的。定义这种临界指数为：

$$v - v_c = A(p - p_c)^{\frac{1}{\delta}}, \text{ fixed } T \quad (2.121)$$

与前面类似的，范德瓦尔斯给出的临界指数为： $\delta = 3$ ，这是因为：

$$\left(\frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{v}}\right)_{\tilde{T}=\tilde{v}=1} = 0 \quad (2.122)$$

$$\left(\frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial \tilde{v}^2}\right)_{\tilde{T}=\tilde{v}=1} = 0 \quad (2.123)$$

$$\left(\frac{\partial^3 \tilde{p}}{\partial \tilde{v}^3}\right)_{\tilde{T}=\tilde{v}=1} = -9 \quad (2.124)$$

κ_T 在平衡点附近的表现（体积保持 v_c ，温度不断逼近），此时有新的临界指数：

$$\kappa_T = A(T - T_c)^{-\gamma}, \text{ fixed } v \quad (2.125)$$

范德瓦尔斯方程给出有 $\gamma = 1$

现实中实验得到的临界指数的值虽然与范德瓦尔斯方程给出的不同，但是的确是一个普遍量。

* 顺磁体的案例：说明临界指数是普适的，甚至无关体系是什么具体案例。（当然只有在临界点附近的时候才有这种性质）

2.7.4 普适类

气液相变和单轴磁体的磁化归属于同一个普适类。

该普适类的特点是序参量（体积或磁场）是标量。归结普适类的点是序参量和体系的空间维度。关于 Ising model 后续会有更详细的探讨。

2.8 第三定律

热力学第三定律：最开始考虑的是，等温的条件下沿着某个路径（等温线）熵的变化。最后得到：

$$\lim_{T \rightarrow 0} \Delta S(T) = 0 \quad (2.126)$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} S(x, T) = 0 \quad (2.127)$$

该定律带来几个结果：

$$\Delta S(x) = S(x, T) - S(x, 0) = \int_0^T \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad (2.128)$$

$$= \int_0^T \frac{C_x(T) \mathrm{d}T}{T} \quad (2.129)$$

熵的收敛要求 $\lim_{T \rightarrow 0} C_x(T) = 0$ ，显然理想气体已经不满足这个条件。

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.130)$$

$$= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T \quad (2.131)$$

$$\rightarrow 0 (T \rightarrow 0) \quad (2.132)$$

第三个结论是，不可能通过有限的操作把温度降低到绝对零度。

Chapter 3

系综/Ensemble

热学是唯象的，但是统计力学是基于概率的描述，来描述处于热平衡的体系。在热学中，描述一个系统一般使用的是其宏观态 E, V, N ，现在开始我们要开始关注体系的微观状态。我们致力于构建微观状态与宏观描述之间的关系（最简单的方式当然是构建每个粒子的牛顿运动模型，解的其运动方程从而得到宏观的状态，但这种方法显然不具有可操作性）。统计力学抛弃了这种方法，转而询问：系统处于这个微观态的概率是多少？从而来构建宏观微观的关系。

如何给每个微观态的概率赋值是我们接下来要讨论的问题。

3.1 引言

3.1.1 系综的定义

系综就是大量具有相同宏观条件但处于不同微观状态的系统的集合。（不过我们显然还没有说明微观状态该如何描述，所以这里仍然存在一些问题，不过它们的宏观系统状态参量 E, V, N 都相同）

- 孤立系统，体系的 E, V, N 固定，对应微正则系综；
- 恒温系统，体系的 T, V, N 固定，对应正则系综；（存在能量交换）
- 体系的 T, μ, V 固定，对应巨正则系综；（存在能量和粒子数交换）

在热力学极限 $V \rightarrow \infty$ 下，三种统计系综完全等价。

3.1.2 微观态

- 经典系统的微观态：只要得到 N 个粒子的动量 p 和坐标 q ，系统就可以被完全确定，因此 $< q, p >$ 组成的 $6N$ 维空间被称为相空间。（focus）
- 量子体系的微观态：理想量子气体（无相互作用），简化了假设。
- 单轴磁体的微观态，离散坐标系统。（碰一点）

3.1.3 经典系统

如何确定概率在相空间中的分布函数？

$$\rho(p, q) = \frac{1}{\Omega} \frac{dN}{d\mathbf{r}} \quad (3.1)$$

对于相空间中的每一点，由于其表示了系统的状态，因此总是有一些东西是它们的函数（例如能量是 $3N$ 个动量的函数），也就是说总是存在这样的函数：

$$O = O(q, p) \quad (3.2)$$

定义这种函数的系综平均为：

$$[O] = \int \prod_i dp_i dq_i \rho O(q, p) \quad (3.3)$$

这就是可观测量的系综平均。问题在于，体系会进行演化，因此对于一个任意的概率分布，可观测量的数值是与时间相关的。要求体系处于平衡状态，我们就要求 O 独立于时间，因此 ρ_e 不显含时间。

3.2 刘维尔定理

在相空间中的每个点都代表一个系统的状态。因此，相空间中的每个点都应当满足正则方程：

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \quad (3.4)$$

$$-\frac{\partial H}{\partial q_i} = \dot{p}_i \quad (3.5)$$

由于这是一组一阶微分方程，解出这组一阶微分方程后，再确定起始点的坐标 $\langle q, p \rangle$ ，就能得到这个点的轨迹方程。因此，相空间中，过每个点仅有一条轨迹，每条轨迹之间互不相交。

对于一个微小的空间 $d\Omega$ 来说， dt 时间内，空间中增加的状态点的数量满足：

$$dN = \frac{\partial \rho}{\partial t} dt d\Omega \quad (3.6)$$

同时，从 ρ_i 方向进入和离开微小空间的状态点数量分别是：

$$dN_{\text{in}} = \rho dA \dot{q}_i dt \quad (3.7)$$

$$dN_{\text{out}} = dA dt \left(\rho \dot{q}_i + \frac{\partial(\rho \dot{q}_i)}{\partial q_i} dq_i \right) \quad (3.8)$$

综上，又应当有：

$$dN + dN_{\text{out}} - dN_{\text{in}} = 0 \quad (3.9)$$

因此得到：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{q}_i) + \frac{\partial}{\partial p_i} (\rho \dot{p}_i) \right) = 0 \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (3.11)$$

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (3.12)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] = 0 \quad (3.13)$$

1

即随体导数等于零。因此相空间的运动像是不可压缩的流体的运动。

当 ρ 不显含时间时，就应该有 $[\rho, H] = 0$ （显然如果 $\rho = f(H)$ 则该方程自动成立），这是刘维尔定理。

3.3 微正则系综

考虑一个描述经典粒子系统的系综，对应的宏观状态是 (E, V, N) ，由于其描述的是经典系统，因此应当有，所有对应这个宏观态的系统的哈密顿量应该满足 $H(p, q) = E$ ，这个方程给出了一个相空间中的一个曲面。在没有任何更多的关于体系的知识的情况下，一个合理的假设是，这个曲面上所有代表点被真实情况取到的概率是相等的。这也就是说，对于一个微观态 μ ，其作为真实情况出现的概率是：

$$P_\mu = \frac{1}{\Omega}, \text{ if } H(\mu) = E \quad (3.14)$$

$$P_\mu = 0, \text{ otherwise} \quad (3.15)$$

这里， Ω 是概率归一化因子，也就是所有宏观状态满足 (E, V, N) 条件的微观状态的数量。在实际使用中，由于我们得到的与 (E, V, N) 对应的微观状态是一个面，而概率的积分是对相空间的体积元积分，这就造成了（可以说是量纲上的）矛盾。为了方便起见，我们可以略微放宽对应条件，即把 $H(\mu) = E$ 替换成 $H(\mu) \in (E, E + \Delta E)$ 。

保持一致的，此时我们 Ω 的定义也要修改为与这个宏观状态区间对应的微观状态的数量。

3.3.1 微正则系综的应用：N 个粒子的经典系统（理想气体）

对于理想气体，由于它没有气体分子之间的相互作用，因此我们很容易就能写出它的哈密顿量：

$$H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \quad (3.16)$$

根据前面我们对 Ω 的理解，我们可以写出 Ω 的表达式：

$$\Omega = \int \prod_{i=1}^{3N} dp_i dq_i ("H(p, q) \in (E, E + \Delta E)") \quad (3.17)$$

上面这个表达式中，你可以把 $("H(p, q) \in (E, E + \Delta E)")$ 看做一个条件函数，当条件满足时即为真，反之即为假。还有一点值得注意： Ω 理论上应该是“个数”，也就是无量纲的量。但这个表达式显然是有量纲的。其量纲为角动量的 $3N$ 次方。因此，对于上面这个表达式，我们还需要加一个因子对其进行无量纲化。在经典的范围内，我们没有一个好的常数来完成这一点。但是在引入量子力学的语言之后我们可以使用普朗克常量 h （它刚好拥有角动量的量纲）。

因此，最终修正后的表达式应当是：

$$\Omega = \frac{1}{h^{3N}} \int \prod_{i=1}^{3N} dp_i dq_i ("H(p, q) \in (E, E + \Delta E)") \quad (3.18)$$

请注意，当前我们还不能解释，为何这里我们规定因子必须是 h ，而非其它的拥有角动量量纲的常数。这实际上是一个后验的结论。只有从量子的角度去做一些计算才能进行验证，我们后续会讨论这一问题。

¹泊松括号的定义： $[f, g] = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial q}$

现在我们的关注点回到针对理想气体的这个例子。观察理想气体的哈密顿量可以发现，实际上满足这个能量范围的哈密顿量所对应的微观态的集合是相空间中的一个高维薄球壳（实际上是 $3N$ 维），这就是宏观态能量范围对 $3N$ 个动量的约束。而对于理想气体，其坐标是没有任何约束的，所以 $3N$ 个 $\mathbf{d}q$ 的积分实际上就是 V^N （因为每个粒子都可以遍历整个空间），总结我们的这段话，可以得到：

$$\Omega_{\text{idealgas}} = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \int \prod_{i=1}^{3N} \mathbf{d}p_i (\text{dim} = 3N, R = \sqrt{2mE}, \Delta R = \sqrt{2m(E + \Delta E)} - \sqrt{2mE}) \quad (3.19)$$

根据附录 B 的结论，我们可以接着把上面的表达式化简为：

$$\Omega_{\text{idealgas}} = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \alpha_{3N} (2mE)^{\frac{3N-1}{2}} \Delta R (= \sqrt{2m(E + \Delta E)} - \sqrt{2mE} \rightarrow \sqrt{\frac{m}{2E}} \Delta E) \quad (3.20)$$

$$= \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(\frac{3N}{2})} (2mE)^{\frac{3N-1}{2}} \sqrt{\frac{m}{2E}} \Delta E \quad (3.21)$$

$$= \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(\frac{3N}{2})} (2mE)^{\frac{3N}{2}} \frac{\Delta E}{E} \quad (3.22)$$

$$= \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi mE)^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma(\frac{3N}{2})} \frac{\Delta E}{E} \quad (3.23)$$

从这里可以看出， $\frac{\Delta E}{E}$ 的具体值其实并不重要，这是因为 N 实在太大了，因此整个数的量级不会因为 $\frac{\Delta E}{E}$ 而变化太多。就算我们把 ΔE 取成 $-E$ ，也就是对整个球体空间积分，球体体积为：

$$V_{\text{sphere}} = \int_0^R \alpha_N r^{N-1} \mathbf{d}r = \frac{\alpha_N}{N} r^N \quad (3.24)$$

因此，此时的归一化因子表达式为：

$$\Omega_{\text{idealgas}} = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{2\pi^{3N/2}}{3N\Gamma(\frac{3N}{2})} (2mE)^{\frac{3N}{2}} \quad (3.25)$$

$$= \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{2}{3N\Gamma(\frac{3N}{2})} (2\pi mE)^{\frac{3N}{2}} \quad (3.26)$$

这与我们前面计算的结果差别不大。

接下来我们就要讨论 Ω 所代表的物理含义。为了探究这点，我们把 Ω 所代表的宏观系统不妨看作一盒子气体（满足 (E, V, N) ）。在这个盒子中加一个器壁，使这个盒子分成两个子盒，每个子盒都有自己的 (E, V, N) 。

也就是说，当 E_1 给定时，总的微观状态数 $\Omega(E_1, E_2)$ 应该满足：

$$\Omega(E_1, E_2) = \Omega(E_1)\Omega(E_2) \quad (3.27)$$

这里有 $E_2 = E - E_1$ ，也就是：

$$\Omega(E_1, E - E_1) = \Omega(E_1)\Omega(E - E_1) \quad (3.28)$$

可以把 $\Omega(E_1, E - E_1)$ 看作一个关于 E_1 的函数，它表示当子盒一中能量为 E_1 时总的微观状态数是多少。根据等概率原理，当 $\Omega(E_1, E - E_1)$ 取到最大值时，也就是 $E_1 = E_{1m}$ 时，这种能量分布的微观状态数应该是最多的（实际上如果画出 $\Omega(E_1, E - E_1)$ 的图像的话，每个极大值应该都

是一个尖锐的峰，而最大值处的峰值要远远大于其它峰值，可以联想 Ω 的表达式是一个 N 指数的形式)

同时，最大值点 E_{1m} 应该满足：

$$\frac{\partial \Omega(E_1, E - E_1)}{\partial E_1} = \frac{\partial \Omega(E_1)}{\partial E_1} \Omega(E - E_1) + \Omega(E_1) \frac{\partial \Omega(E - E_1)}{\partial E_1} \quad (3.29)$$

$$= \Omega(E_1, E - E_1) \left(\frac{\partial \ln \Omega(E_1)}{\partial E_1} - \frac{\partial \ln \Omega(E_2)}{\partial E_2} \right) \quad (3.30)$$

$$= 0 \quad (3.31)$$

因此，当总系统处于平衡状态时，系统各个子系统的 $\frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E}$ 应该相等。这也就是说， $\frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E}$ 应该是 T 的一元单值函数。

同时，我们可以发现，从微观态的角度来说，一个孤立系统在平衡时会处于对应微观态数量最大的宏观态上。从宏观的角度来讲，一个孤立系统在平衡时会处在熵最大的状态上。因此， Ω 和 S 一定具有对应关系。同时， S 具有广延性，而 $\ln \Omega$ 同样具有广延性，因此 S 一定是 $\ln \Omega$ 的正比例函数。

结合上面的讨论，我们就可以得到：

$$S = k_B \ln \Omega \quad (3.32)$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = \frac{1}{k_B} \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \quad (3.33)$$

我们可以对理想气体来应用这个结论：

$$S = k_B \ln \Omega = N k_B \ln \left(\frac{V}{h^3} (2\pi m E)^{\frac{3}{2}} \right) - k_B \ln \left(\frac{3N}{2} \right)! + k_B \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \quad (3.34)$$

$$= N k_B \ln \left(\frac{V}{h^3} (2\pi m E)^{\frac{3}{2}} \right) - \frac{3N k_B}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N k_B}{2} \quad (3.35)$$

$$= N k_B \ln \left(V \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3N k_B}{2} \quad (3.36)$$

很显然，这个表达式是不具有广延性的，这就与熵的性质违背了。这就是吉布斯佯谬。

可以考虑一个大盒子中用隔板分成两个子盒，分别装有理想气体 A 和理想气体 B。一开始，两个子盒分别处于平衡态，且具有相同的温度（即不存在热交换）。某一时刻，撤掉隔板，两部分气体开始混合，应当有：

$$\Delta S = S_f - S_i \quad (3.37)$$

$$S_i = S_1^1 + S_1^2 \quad (3.38)$$

$$= N_1 k_B \ln \left(V_1 \left(\frac{4\pi m_1 E_1}{3N_1 h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3N_1 k_B}{2} + N_2 k_B \ln \left(V_2 \left(\frac{4\pi m_2 E_2}{3N_2 h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3N_2 k_B}{2} \quad (3.39)$$

我们已经知道（虽然统计物理还未给出，但是热学中已经知道），理想气体的内能的表达式为：

$$E = \frac{3}{2} N k_B T \quad (3.40)$$

因此，我们可以将熵的表达式中的内能作代换：

$$S_i = N_1 k_B \ln \left(V_1 \left(\frac{2\pi m_1 k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + N_2 k_B \ln \left(V_2 \left(\frac{2\pi m_2 k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3N k_B}{2} \quad (3.41)$$

另外还有末态的熵:

$$S_f = N_1 k_B \ln \left(V \left(\frac{2\pi m_1 k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + N_2 k_B \ln \left(V \left(\frac{2\pi m_2 k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3Nk_B}{2} \quad (3.42)$$

因此, 从初态到末态的熵变为:

$$\Delta S = N_1 k_B \ln \left(\frac{V}{V_1} \right) + N_2 k_B \ln \left(\frac{V}{V_2} \right) \quad (3.43)$$

此时, 如果两种气体粒子完全相同, 且左右密度完全相同, 上面这个式子显然并不成立 (因为此时初态即平衡态), 但此时仍有 $\Delta S > 0$ 。这件事是不合理的。如果我们跟踪某两个气体粒子 A 和 B, A 在左, B 在右实际上和 A 在右, B 在左没有什么区别。这就是气体粒子的全同性。因此, 实际上这个佯谬是因为我们人为给粒子标了序号, 但是实际上同种气体粒子之间是无分的。因此, 我们必须对理想气体的熵的表达式做一些修正 (实际上所有的全同性体系都应该有这样的修正):

$$\Omega_{\text{ideal gas new}} = \Omega_{\text{ideal gas}} / N! \quad (3.44)$$

$$S_{\text{ideal gas}} = N k_B \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{5Nk_B}{2} \quad (3.45)$$

$$= N k_B \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{5Nk_B}{2} \quad (3.46)$$

此时, 吉布斯佯谬就得到了解决。

此时, 我们通过热学中得到的各种状态参量之间的偏导数公式, 就可以得到:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right) = \frac{3Nk_B}{2E} \quad (3.47)$$

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right) = Nk_B \quad (3.48)$$

$$-\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right) = k_B \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) \quad (3.49)$$

其中第三个式子做了一次代换。它等价于:

$$\frac{\mu}{k_B T} = \ln \left(n \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \right) = \ln (n \lambda^3) \quad (3.50)$$

其中 λ 称为热波长, 它的表达式为:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (3.51)$$

分母的含义是, 如果一个自由粒子的能量是 $k_B T$, 那么它的动量刚好就是分母的值, 于是这就是这个自由粒子的德布罗意波长。这就是它的位置的概率波的展宽, 从表达式可以看出, 温度越高, 位置的概率波的展宽越小, 就越像一个经典粒子。当温度变低时, 展宽变大, 粒子开始展现量子效应。

当 $n \lambda^3 \ll 1$ 时, 量子效应不明显; 当 $n \lambda^3 \sim 1$ 时, 量子效应显著。

经典极限时, $n \lambda^3 \ll 1$, 这就说明, $\frac{\mu}{k_B T}$ 是趋于负无穷的, 一种趋于经典极限的办法是温度趋于正无穷, 此时 $\frac{\mu}{k_B T}$ 趋于负无穷, 也就是 $\mu \rightarrow -\infty$, 实际上 μ 是以 $-T \ln T$ 的速度趋于负无穷的。

3.3.2 插曲：一个有趣的数学结论

考虑如下的一个表达式在 $N \rightarrow \infty$ 时的结果：

$$I = \sum_{i=1}^M e^{N\Phi_i} \quad (3.52)$$

其中， M 至多为 N 的多项式量级。当 $N \rightarrow \infty$ 时，这个求和的结果只被 $\max\{\Phi_i\}$ 主导。如何更直观地感知这件事呢？考虑把 i 放缩一下，应当有：

$$e^{N\Phi_{\max}} \leq I \leq M e^{N\Phi_{\max}} \quad (3.53)$$

两边同时取对数，有：

$$N\Phi_{\max} \leq \ln I \leq N\Phi_{\max} + \ln M \quad (3.54)$$

同时除以 N ，得到：

$$\Phi_{\max} \leq \frac{\ln I}{N} \leq \Phi_{\max} + \frac{\ln M}{N} \quad (3.55)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，可以发现 $\ln I/N$ 是被约束在一个很小的范围内的。因此，当遇到这种求和时，可以有如下的化简：

$$I = \sum_{i=1}^M e^{N\Phi_i} = e^{N\Phi_{\max}} \quad (3.56)$$

积分的版本则是：

$$I = \int dx e^{N\Phi(x)} \quad (3.57)$$

在 $\Phi(x)$ 的最大值处展开这个函数，得到的积分的表达式形如：

$$I = \int dx \exp \left(N \left(\Phi(x_m) - \left| \frac{\Phi''(x)}{2} \right| (x - x_m)^2 + \dots \right) \right) \quad (3.58)$$

忽略高阶小量后，我们可以得到这个积分的结果（同时请注意， $e^{-N \left| \frac{\Phi''(x)}{2} \right| (x - x_m)^2}$ 应该是一个展宽极小的正态分布函数，读者应该能意识到）：

$$I = \sqrt{\frac{2\pi}{N |\Phi''(x_m)|}} \exp(N\Phi(x_m)) \quad (3.59)$$

进行同样的操作，就可以得到：

$$\frac{\ln I}{N} = \Phi(x_m) - \frac{1}{2N} \ln \left(\frac{N |\Phi''(x_m)|}{2\pi} \right) \rightarrow \Phi(x_m), \text{ if } N \rightarrow \infty \quad (3.60)$$

最后得到的结论与离散时的结论相同。

3.3.3 插曲：斯特林公式

斯特林公式的目的是将 $N!$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时化简。利用 Γ 函数可以有：

$$N! = \Gamma(N+1) = \int_0^\infty dx x^N e^{-x} \quad (3.61)$$

令 $\Phi(x) = \ln x - x/N$ ，我们就得到了：

$$N! = \int_0^\infty dx e^{N\Phi(x)} \quad (3.62)$$

$\Phi'(x)$ 全局单调减, 且有零点, 这个零点就是 $x_m = N$ 是 $\Phi(x)$ 的极大值点。

对 $\Phi(x)$ 进行展开得到:

$$\phi(x) = \ln N - 1 - \frac{1}{2N^2}(x - x_m)^2 + \dots \quad (3.63)$$

应用前面的结论就得到:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln N!}{N} = \ln N - 1 \quad (3.64)$$

或者直接代入积分可以得到:

$$N! = e^{N \ln N - N} \sqrt{2\pi N} \quad (3.65)$$

$$\ln N! = N \ln N - N + \ln \sqrt{2\pi N} + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (3.66)$$

3.4 麦克斯韦速度分布律

从理想气体的微正则系综还可以直接得到麦克斯韦速度分布律, 或者等价的, 动量分布律:

$$\int \frac{1}{N! h^{3N}} \prod_{i=1}^N d^3 p_i d^3 q_i P(\{p_i\}, \{q_i\}) = 1 \quad (3.67)$$

如果我们观察某一粒子的动量, 就有:

$$P(\mathbf{p}) = \int d^3 q_1 \int \frac{1}{N! h^{3N}} \prod_{i=2}^N d^3 p_i d^3 q_i P(\mathbf{p}_1, p_i, q_i) \quad (3.68)$$

这满足了归一化条件:

$$\int d^3 p P(\mathbf{p}) = 1 \quad (3.69)$$

具体的, 动量概率分布的表达式为:

$$P(\mathbf{p}) = V \frac{\Omega(E - \frac{\mathbf{p}^2}{2m}, V, N-1)}{\Omega(E, V, N)} \quad (3.70)$$

$$= \frac{\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3(N-1)}{2}\right)} (2\pi m(E - \frac{\mathbf{p}^2}{2m}))^{\frac{3(N-1)}{2}} / (2\pi m E)^{\frac{3N}{2}} \quad (3.71)$$

$$= \frac{1}{(2\pi m E)^{3/2}} \left(1 - \frac{p^2}{2mE}\right)^{3N/2} \left(\frac{3N}{2}\right)^{3/2} \quad (3.72)$$

$$= \frac{1}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} e^{-\frac{p^2}{2m k_B T}} \quad (3.73)$$

3.5 Ising Model

在这个系统中, 每个粒子只有两种状态 (顺磁状态或逆磁状态), 因此每个单粒子的能量可以表示为:

$$E_{\text{par}} = -\mu_0 B \sigma, \sigma = \pm 1 \quad (3.74)$$

因此整个体系的能量可以写为：

$$E_{\text{total}} = -\mu_0 B(n_+ - n_-) \quad (3.75)$$

当宏观量 N 、 E 被固定，此时可以得到：

$$n_{\pm} = \frac{1}{2} \left(N \mp \frac{E}{\mu_0 B} \right) \quad (3.76)$$

系统的总微观态数量：

$$\Omega = \frac{N!}{n_+! n_-!} \quad (3.77)$$

因此系统的熵可以表示为：

$$S = k_B \ln \Omega = k(N \ln N - n_+ \ln n_+ - n_- \ln n_-) \quad (3.78)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{k}{2\mu_0 B} \ln \frac{n_+}{n_-} \quad (3.79)$$

$$\frac{n_-}{n_+} = e^{-\frac{2\mu_0 B}{k_B T}} \quad (3.80)$$

3.6 浅谈系综平均

对于系综平均，教科书的观点如下：对于宏观变量 $O_{\text{bservation}}$ 的测量对应着该测量量在时间上的平均：

$$O = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} O(t) dt \quad (3.81)$$

当测量的特征时间远远高于微观粒子运动的特征时间时，有 $T \rightarrow \infty$ ，此时即：

$$O = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} O(t) dt \quad (3.82)$$

于是，各态历经假说就被认为是系综平均的基石。这个假说认为，测量的特征时间是如此之长，长到相空间的代表点已经遍历了相空间，此时， O 作为 $O(p, q)$ 对相空间进行平均和作为 $O(t)$ 对时间进行平均得到的结果是相同的。因此，系综理论就得到了证明。

各态历经假说的反对者认为，如果真要满足各态历经假说，那么只有当进行 e^N 量级时长的观测后，系统才能满足各态历经的状态，这显然与实际的感受矛盾；其次，各态历经假设保证了相空间中任意一个可观测函数都可以被系综描述，但实际上系综描述的函数仅是几个简单可观测函数，因此各态历经假设显然是一个强假设，是充分不必要条件。因此各态历经假说的成立对统计物理的重要性仍然有待商榷。

3.7 正则系综

正则系综与微正则系综的区别是，正则系综固定了系统的 T ， V ， N ，也就是允许系统与外界存在热量交换。此时，所有满足同一组宏观态的系统可以具有不同的能量，各个能量下的微观态的数目占比 $p(E)$ 是多少，是建立正则系综的关键问题。

对于正则系综，我们可以想象，在系统 Ω_1 之外还有一个极大的热源 Ω_2 ，这两个系统与外界不存在热量交换，但系统间存在热量交换，且热源由于太大，热量交换不会影响热源的溫度，因此热源始终保持溫度 T 。因此，系统的总微观态数目：

$$\Omega(E) = \sum_{E_1} \Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1) \quad (3.83)$$

其中 $E \gg E_1$, 因此可以在 E 附近对 Ω_2 做展开:

$$\ln \Omega_2(E - E_1) = \ln \Omega_2(E) - \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E} \right)_E E_1 \quad (3.84)$$

$$= \ln \Omega_2(E) - \frac{E_1}{k_B T} \quad (3.85)$$

$$\Omega(E) = \sum_{E_1} \Omega_2(E) \Omega_1(E_1) e^{-\frac{E_1}{k_B T}} \quad (3.86)$$

于是我们得到 $p(E)$ 的形式为:

$$p(E_1) = \frac{\Omega_1(E_1) e^{-\frac{E_1}{k_B T}}}{\sum_{E_1} \Omega_1(E_1) e^{-\frac{E_1}{k_B T}}} \quad (3.87)$$

如果以微观态指标为表示, 即每个微观态都用一个 i 进行表示, 则有:

$$p_i = \frac{e^{-\frac{E_i}{k_B T}}}{\sum_k e^{-\frac{E_k}{k_B T}}} \quad (3.88)$$

这其中, 我们定义配分函数:

$$Z = \sum_k e^{-\frac{E_k}{k_B T}} = \sum_E \Omega(E) e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (3.89)$$

通过 Ω 和 S 的关系, 我们可以把上式代换为:

$$Z = \sum_E e^{\frac{S(E)}{k_B} - \frac{E}{k_B T}} = \sum_E e^{-\beta(E - TS)} \quad (3.90)$$

热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 时, 会有:

$$Z = e^{-\beta F_{\min}} \quad (3.91)$$

$$F = -k_B T \ln Z \quad (3.92)$$

利用自由能的微分关系, 我们可以得到许多其它热力学的表达式。但注意, 此时我们没有 fix 能量, 因此有:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s} \quad (3.93)$$

$$= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \quad (3.94)$$

$$= -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (3.95)$$

或者, 也可以由下面的方式导出:

$$E = F - TS \quad (3.96)$$

$$= F - T \frac{\partial F}{\partial T} \quad (3.97)$$

$$= -k_B T \ln Z - T \left(-k_B \ln Z - k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right) \quad (3.98)$$

$$= -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (3.99)$$

其中利用了关系:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} = -k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \quad (3.100)$$

3.7.1 关于自由能的一点讨论

自由能实际上包含了能量和熵的一个对冲，固定 T, V, N 时，系统处在自由能的最低态，而非能量的最低态，这是因为，能量更高的时候熵可能也更高，当熵的影响大过能量的影响时，系统就会处在能量更高但是自由能更低的态中。

以及，从关于 **saddle point** 的讨论中可以看出，即使我们没有固定能量的值，但是在热力学极限下，能量的涨落仍然是极小的，能量在平衡态仍然只能取到一个稳定的值，即使我们没有限制之。

Chapter A

勒让德变换/Legendre transformation

Chapter B

高维空间的一个积分结果/The result of an integral in high-dimensional space

N 维空间中的薄球壳的体积可以写为：

$$V = S_N \Delta R \quad (\text{B.1})$$

其中， S_N 是 N 维球体的表面积。根据量纲，应有：

$$S_N = \alpha_N R^{N-1} \quad (\text{B.2})$$

其中， α_N 既可以理解为单位球的表面积，也可以理解为 N 维球对应的立体角的大小，总之是一个无量纲的数。例如，对于低维的几个 α ，有：

$$\alpha_2 = 2\pi \quad (\text{B.3})$$

$$\alpha_3 = 4\pi \quad (\text{B.4})$$

$$\dots \quad (\text{B.5})$$

接下来只需要计算 N 维空间中的立体角了。这是一个高数中学过的内容，即考虑积分：

$$I = \int \prod_{i=1}^N dx_i e^{-\sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (\text{B.6})$$

考虑两种计算这个积分的方式，第一种，直接将它化为 N 个高斯积分的乘积，即：

$$I = \left(\int dx e^{-x^2} \right)^N = \pi^{N/2} \quad (\text{B.7})$$

第二种方法即将这个积分换到球坐标系下来进行表示：

$$I = \alpha_N \int_0^\infty r^{N-1} e^{-r^2} dr \quad (\text{B.8})$$

$$= \frac{\alpha_N}{2} \int dx x^{N/2-1} e^{-x} \quad (\text{B.9})$$

$$= \Gamma\left(\frac{N}{2}\right) \frac{\alpha_N}{2} \quad (\text{B.10})$$

1

因此结合上述两种计算方式，应该有：

$$\alpha_N = \frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}\right)} \quad (\text{B.11})$$

¹ Γ 函数的定义： $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$